ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN **CẤU TRÚC RỜI RẠC**
Học kỳ I, năm học 2015-2016
Ngày thi: 15/01/2015
Thời gian làm bài: **90** phút
Không được sử dụng tài liệu.

Câu 1: (4 *điểm*)

Cho hàm Bool $f: B^4 \to B$, với $f(x,y,z,t) = x\bar{y}z + xzt + yzt + \bar{x}.\bar{y}z + \bar{x}t + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{z}\bar{t}$

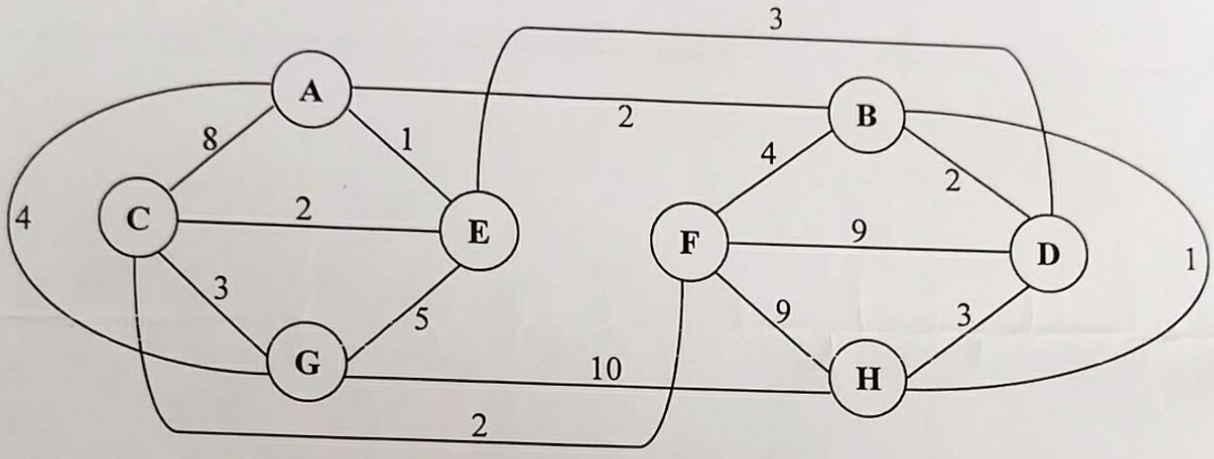
a/ Hãy tìm dạng chính tắc tuyển (dạng chính tắc nối rời – d.n.f) cho f.

b/ Hãy tìm (các) công thức đa thức tối tiểu cho f.

c/ Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một (trong số các) công thức đa thức tối tiểu tìm được ở câu b/.

Câu 2: (6 điểm)

Cho **G** là đồ thị vô hướng, có trọng số như sau:



a/ Hỏi **G** có chu trình (hay đường đi) Euler không? Vì sao? Nếu có, hãy tìm chu trình (hay đường đi) Euler của **G**.

b/ Hỏi **G** có chu trình (hay đường đi) Hamilton không? Vì sao? Nếu có, hãy tìm chu trình (hay đường đi) Hamilton của **G**.

c/ Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **C** đến các đỉnh còn lại của đồ thị **G**.

d/ Hãy tìm cây bao trùm (cây khung) có trọng số nhỏ nhất cho **G**; và khi đó hãy xác định trọng số cho cây này.

HẾT

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỞNG BM. TOÁN – LÝ

TS. DƯƠNG TÔN ĐẢM